Corrigé du problème de Mathématiques 2 MP n : 9

Première partie.

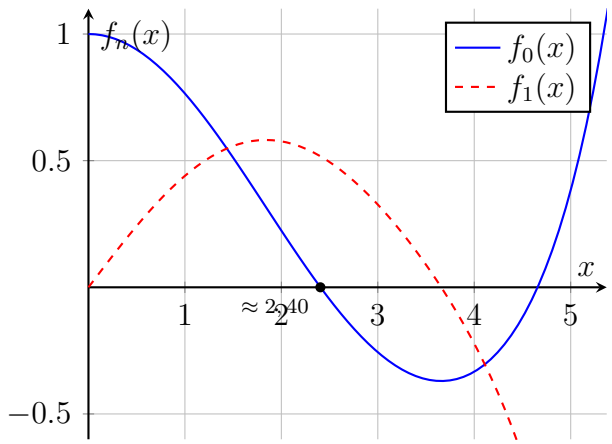
1) Si $y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution sur $\mathbb{R}$ de (E_0) on trouve par identification

$$a_1 = 0, \quad et \quad \forall n \geqslant 2, \quad n^2 a_n = a_{n-2} \tag{1}$$

ce qui donne après une récurrence immédiate

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = a_o \frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}. \tag{2}$$

et donc $y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2} x^{2k}$.
Pour la réciproque on note R et S le rayon de convergence et la somme de cette série entière ; comme $\lim_{k\to\infty} \frac{a_{2k+2}}{a_{2k}} = 0$ on trouve $R = +\infty$ (règle de D'Alembert) ; comme les coefficients a_n vérifient (1) la somme S vérifie (E_0). Bilan : on obtient un $\mathbb{R}$-e.v. de dimension 1 de fonctions développables en série entière solutions de (E_0) sur $\mathbb{R}$.



2) Comme f_0 est non nulle et continue en 0,

$$\exists c > 0 \quad \forall x \in [0, c] \quad f_0(x) > 0.$$

Si l'on pose $z := y/f_0$ sur $[0, c]$ on obtient (après 2 dérivations)

$$xy + y' + xy'' = (f_0 + 2xf_0')z' + (xf_0)z'' = \frac{1}{f_0}(z'xf_0^2)'$$

On a alors équivalence logique entre les lignes suivantes

— y vérifie (E_0) sur $[0, c]$
— $\exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [0, c] \quad z'(x) = \frac{A}{xf_0^2(x)}$

— $\exists A, B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [0, c] \quad z(x) = \int_0^x \frac{A}{t f_0^2(t)}\, dt + B$

— $\exists A, B \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in [0, c] \quad y(x) = (\int_0^x \frac{A}{t f_0^2(t)}\, dt + B)\ f_0(x)$

3) a) On trouve (Wallis, récurrence) pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^\pi \sin^{2n}(\theta) d\theta = \frac{(2n)!\pi}{2^{2n} n!^2}.$$

b)Justification de l'interversion $\sum / \int$

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. On considère la fonction $g : \theta \mapsto \cos(x \sin\theta)$ définie sur $[0, \pi]$.

1. Développement en série entière On utilise le développement en série entière de la fonction cosinus sur $\mathbb{R}$:

$$\cos(x \sin\theta) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (x \sin\theta)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \sin^{2k}(\theta)$$

Notons $u_k(\theta) = \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \sin^{2k}(\theta)$ le terme général de la série de fonctions.

2. Convergence uniforme Pour tout $\theta \in [0, \pi]$, on a $|\sin\theta| \leq 1$, donc :

$|\mathrm{u}_k(\theta)| \leq \frac{|x|^{2k}}{(2k)!}$ Le terme de droite est le terme général d'une série numérique convergente (dont la somme est $\cosh|x|$). La série de fonctions $\sum u_k$ converge donc **normalement**, et par suite **uniformément**, sur le segment $[0, \pi]$.

Les fonctions u_k étant continues sur $[0, \pi]$, le théorème d'interversion série-intégrale s'applique.

3. Calcul de l'intégrale Par interversion, on obtient :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin\theta)\, d\theta = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \int_0^\pi \sin^{2k}(\theta)\, d\theta$$

D'après la question 3.a, l'intégrale de Wallis vaut :

$$\int_0^\pi \sin^{2k}(\theta)\, d\theta = \frac{(2k)!\pi}{2^{2k}(k!)^2} = \frac{(2k)!\pi}{4^k (k!)^2}$$

En injectant ce résultat dans la somme :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin\theta)\, d\theta = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \cdot \frac{(2k)!\pi}{4^k (k!)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{4^k (k!)^2}$$

On reconnaît bien l'expression de $f_0(x)$ établie à la question 1.

4) La fonction u est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ (fonction produit) et on obtient (après avoir dérivé 2 fois le produit $\frac{1}{\sqrt{x}}\ u(x)$ et reporté dans (E_0)) UNE équation différentielle vérifiée par u sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$u'' + (1 + \frac{1}{4x^2})u = 0.$$

On a alors

$$(uv' - u'v)' = uv'' - vu'' = -uv + (1 + \frac{1}{4x^2})uv = \frac{uv}{4x^2}$$

puis par intégration, pour tout $a, b > 0$:

$$\int_a^b \frac{u(x)v(x)}{4x^2}dx = (uv' - u'v)(b) - (uv' - u'v)(a).$$

c) Si a est un réel strictement positif on a, en appliquant la relation précédente à $u(x) = f_0(x),\ v(x) = \sin(x - a)$ (qui vérifie bien $v'' + v = 0$) et $b = a + \pi$

$$\int_a^{a+\pi} \frac{f_0(x)\sin(x-a)}{4x^2}dx = f_0(a+\pi)\cos(\pi) - f_0(a)\cos(0) = -f_0(a+\pi) - f_0(a).$$

Supposons que f_0 ne s'annule pas sur $[a, a + \pi[$; par continuité on a alors $\forall x \in [a, a + \pi[,\quad f_0(a)f_0(x) > 0$ puis par théorème de positivité

$$f_0(a)\int_a^{a+\pi} \frac{f_0(x)\sin(x-a)}{4x^2}dx > 0.$$

Cela conduit à $-f_0(a)(f_0(a+\pi) + f_0(a)) > 0$ et donc à une contradiction. Par suite il existe x_a appartenant à $[a, a + \pi[$ tel que $f(x_a) = 0$.

5) a) Soit $\alpha > 0$. L'application $\Phi_\alpha :\ x \in \mathbb{R}^{*+} \to \Phi_\alpha(x) = f_0(\alpha x)$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme f_0) et

$$\Phi_\alpha^{(p)}(x) = \alpha^p f_0^{(p)}(\alpha x).$$

Comme f_0 vérifie (E_0) on a aussi

$$\alpha x f_0''(\alpha x) + f_0'(\alpha x) + \alpha x f_0(\alpha x) = 0$$

et par suite Φ_α est solution de l'équation différentielle :

$$xy" + y' + \alpha^2 xy = \ 0.$$

b) Si α et β sont deux réels strictement positifs on obtient

$$-\alpha^2\int_0^1 x\Phi_\alpha(x)\Phi_\beta(x)dx = \int_0^1 (x\Phi_\alpha''(x) + \Phi_\alpha'(x))\Phi_\beta(x)dx$$

puis par parties

$$= [(x\Phi_\alpha'(x))\Phi_\beta(x)]_0^1 - \int_0^1 x\Phi_\alpha'(x)\Phi_\beta'(x)dx.$$

Par soustraction

$$(\beta^2 - \alpha^2)\int_0^1 x\Phi_\alpha(x)\Phi_\beta(x)dx = [x(\Phi_\alpha'(x)\Phi_\beta(x) - \Phi_\beta'(x)\Phi_\alpha(x))]_0^1$$

ce qui vaut $\alpha f_0'(\alpha)f_0(\beta) - \beta f_0'(\beta)f_0(\alpha)$.

c) On trouve 0 d'après b).

Deuxième partie.

1) a) Soit y solution de (E_n) $x^2y" + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$ (SOUS-ENTENDU sur $\mathbb{R}$). Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ par $u(x) = \frac{y(x)}{x^n}$. En dérivant le produit $y(x) = x^n u(x)$ on trouve

$$x^2y" + xy' + (x^2 - n^2)y = x^{n+1}(xu'' + (2n+1)u' + xu)$$

donc u est solution sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ de

$$xu'' + (2n+1)u' + xu = 0. \tag{3}$$

Dans l'autre sens (et c'est le sens utile pour c)) si v est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, si $y(x) = x^n v(x)$ sur $\mathbb{R}$ on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2y" + xy' + (x^2 - n^2)y = x^{n+1}(xv'' + (2n+1)v' + xv).$$

Donc si v est solution de (3) sur $\mathbb{R}$ alors y est solution de (E_n) sur $\mathbb{R}$.

b) Si $v(x) = \sum\limits_{p=0}^{\infty} a_p x^p$ est solution sur $\mathbb{R}$ de (3) on trouve par identification

$$a_1 = 0, \quad et \quad \forall p \geqslant 2, \quad a_p = \frac{a_{p-2}}{p(p+2n)} \tag{4}$$

ce qui donne après une récurrence immédiate

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_{2k+1} = 0, \quad a_{2k} = a_o \frac{(-1)^k n!}{2^{2k} k!(n+k)!} \tag{5}$$

d'où

$$v(x) = a_0 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k n!}{2^{2k} k!(n+k)!} x^{2k}.$$

Réciproquement : le rayon de convergence de cette série entière vaut ∞ (d'Alembert), sa somme vérifie (3) sur $\mathbb{R}$.

c) On retrouve la série de b) pour $a_0 = n!$; le rayon de convergence est donc ∞. Si on note S la somme de cette série on trouve en utilisant a) que $y(x) = x^n S(x)$ vérifie (E_n). D'où le résultat pour f_n (en multipliant par la constante $\frac{1}{n!2^n}$).

2) a) On écrit $f_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (\frac{x}{2})^{2k+n} \frac{1}{k!(n+k)!}$, d'où pour $n \geqslant 1$,

$f_{n-1}(x) - f_{n+1}(x) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (\frac{x}{2})^{2k+n-1} \frac{n+k}{k!(n+k)!} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k (\frac{x}{2})^{2k+n-1} \frac{k}{k!(n+k)!}$,

$= \frac{1}{(n-1)!}(\frac{x}{2})^{n-1} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} (-1)^k (\frac{x}{2})^{2k+n-1} \frac{1}{k!(n+k)!} (2n+k)$,

$= 2f_n'(x)$.

b) On vérifie par des calculs similaires $f_1 = -f_0'$.

c) On reprend le raisonnement de I)3)b). On part de (cf. 4)a))

$$F(n, \theta, x) := \exp(ix\sin(\theta))\exp(-in\theta) = \sum_{k=0}^{+\infty} \exp(-in\theta) \frac{(i\sin(\theta))^k}{k!} x^k$$

la convergence étant uniforme sur $[-\pi, +\pi]$ en θ (pour tout x réel fixé), ce qui donne (th.)

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(n,\theta,x)\ d\theta \ = \ \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(ix)^k}{k!} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(-in\theta)(\sin(\theta))^k\ d\theta \ = \ \sum_{k=0}^{+\infty} b_k \frac{(x/2)^k}{k!}$$

On utilise les calculs classiques
$b_k = \int_{-\pi}^{\pi} \exp(-in\theta)(2i\sin(\theta))^k\ d\theta$,
$= \int_{-\pi}^{\pi} \exp(-in\theta)(\exp(i\theta) - \exp(-i\theta))^k\ d\theta$,
$= \sum_{j=0}^{k} C_k^j (-1)^{k-j} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(i(2j-k-n)\theta)\ d\theta$,
donc $b_k = C_k^j(-1)^{k-j}2\pi$ si $j = \frac{k+n}{2}$ est un entier de $[[0,k]]$, $b_k = 0$ sinon.

Limitons nous au cas $n = 1$. On trouve $b_k = C_k^{\frac{k+1}{2}}(-1)^{\frac{k+1}{2}}2\pi$ si $k+1$ est pair $(= 2j)$, $b_k = 0$ sinon ; cela donne

$$\int_{-\pi}^{\pi} \exp(ix\sin(\theta))\exp(-i\theta)\ d\theta \ = 2\pi \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \frac{1}{j!(j-1)!} (x/2)^{2j-1} = 2\pi f_1(x)$$

ou encore, en utilisant parité et imparité de $\cos, \sin$,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x\sin(\theta) - \theta)\ d\theta \ = f_1(x).$$

N.B. En travaillant de même pour n quelconque on obtient la relation de 4)a). Mais le texte propose une autre voie.

3) a) On a $J_n(-x) = J_{-n}(x)$. On a aussi par changement de variable ($\eta = \pi - \theta$) $J_n(x) = (-1)^n J_{-n}(x)$.

b) La fonction $(x,\theta) \to \cos(x\sin(\theta) - n\theta)$ étant C^1 sur $\mathbb{R}^2$ (par th. d'opérations sur les fonctions de classe C^1) on peut assurer (par th. de dérivation) que J_n est C^1 sur $\mathbb{R}$ avec pour dérivée

$$J_n'(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x\sin(\theta) - n\theta)\sin(\theta) d\theta.$$

En utilisant les formules trigonométriques, on a alors

$$J_{n-1} - J_{n+1} = 2J_n'$$

ce qui conduit (compte tenu des résultats $J_0 = f_0,\ J_1 = f_1$) à la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad J_n = f_n.$$

Démonstration de la représentation intégrale de f_n (Partie II, Question 4)

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On souhaite établir que :

$$f_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(x\sin\theta - n\theta)}\ d\theta$$

1. Développement en série de l'intégrande On utilise le développement en série entière de l'exponentielle, qui converge normalement pour $\theta \in [-\pi, \pi]$:

$$e^{ix\sin\theta}e^{-in\theta} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(ix)^k}{k!} \sin^k(\theta)e^{-in\theta}$$

Par interversion série-intégrale (justifiée par la convergence normale), on a :

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(x\sin\theta - n\theta)}\, d\theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(ix)^k}{k!} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^k(\theta)e^{-in\theta}\, d\theta$$

2. Calcul de l'intégrale de terme général Utilisons la formule d'Euler $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$ et la formule du binôme :

$$\sin^k(\theta) = \frac{1}{(2i)^k} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} e^{ij\theta}(-1)^{k-j}e^{-i(k-j)\theta} = \frac{1}{(2i)^k} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j}e^{i(2j-k)\theta}$$

En intégrant :

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^k(\theta)e^{-in\theta}\, d\theta = \frac{1}{(2i)^k} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(2j-k-n)\theta}\, d\theta$$

L'intégrale vaut 2π si $2j - k - n = 0$ (soit $j = \frac{k+n}{2}$) et 0 sinon. Cela impose que $k + n$ soit pair (donc k et n de même parité) et $k \geq n$. Posons $k = n + 2m$. Alors $j = n + m$.

3. Conclusion En ne gardant que les termes non nuls ($k = n + 2m$) :

$$I = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(ix)^{n+2m}}{(n+2m)!} \frac{1}{(2i)^{n+2m}} \binom{n+2m}{n+m} (-1)^m \cdot 2\pi$$

Après simplifications des i et des factorielles ($\binom{n+2m}{n+m} = \frac{(n+2m)!}{(n+m)!m!}$) :

$$I = 2\pi \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}$$

En divisant par 2π, on retrouve exactement la définition de $f_n(x)$ donnée à la question II.1.c.

Analyse de la question 4 : Transformation de Liouville et Zéros

4.a. Équation différentielle pour u Soit y une solution de (E_0) et $u(x) = y(x)\sqrt{x}$. En exprimant y, y', y'' en fonction de u et de ses dérivées :

$$y = ux^{-1/2}, \quad y' = u'x^{-1/2} - \frac{1}{2}ux^{-3/2}, \quad y'' = u''x^{-1/2} - u'x^{-3/2} + \frac{3}{4}ux^{-5/2}$$

En injectant dans $xy'' + y' + xy = 0$, on obtient après simplification par $x^{-1/2}$:

$$u'' + \left(1 + \frac{1}{4x^2}\right) u = 0 \quad (E)$$

4.b. Identité fondamentale Soit v solution de $v'' + v = 0$ (donc $v'' = -v$). Calculons le terme $uv'' - u''v$:

$$uv'' - u''v = u(-v) - \left[-\left(1 + \frac{1}{4x^2}\right)u\right]v = -uv + uv + \frac{uv}{4x^2} = \frac{uv}{4x^2}$$

Par intégration entre a et b, on reconnaît la dérivée du Wronskien $(uv' - u'v)'$, d'où :

$$\int_a^b \frac{u(x)v(x)}{4x^2}\,dx = [uv' - u'v]_a^b$$

4.c. Existence d'un zéro sur $[a, a+\pi[$ On pose $u(x) = f_0(x)$ et $v(x) = \sin(x-a)$. On prend $b = a + \pi$. L'identité donne :

$$\int_a^{a+\pi} \frac{f_0(x)\sin(x-a)}{4x^2}\,dx = -f_0(a+\pi) - f_0(a)$$

Raisonnement par l'absurde : Supposons que f_0 ne s'annule pas sur $[a, a+\pi[$. Par continuité, f_0 garde un signe constant.

- Sur $]a, a+\pi[$, $\sin(x-a) > 0$. Donc la fonction sous l'intégrale a le signe de $f_0(a)$.
- L'intégrale est donc du signe de $f_0(a)$ (non nulle).
- Or, si f_0 ne change pas de signe, $-f_0(a+\pi) - f_0(a)$ est de signe opposé à $f_0(a)$.

C'est une **contradiction**. Ainsi, f_0 s'annule nécessairement au moins une fois sur $[a, a+\pi[$.
.